

アリに学習能力はあるのか

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 17回生 加藤百々花 藤田朱華 本田侑輝



序論

アリは集団で行動し、それぞれが別の役割を持ち、コミュニケーションをとる社会性昆虫である。本校の卒業生の一人がメダカの学習能力について研究し、メダカが学習することを発見したことについて知った。そこからアリも、メダカやヒトのように学習することができるのではないかと疑問に思った。先行研究により、アリは視覚よりも嗅覚のほうが発達していることが分かった。そこで嗅覚を利用し、アリには本能で動くのではなく、学習して行動する能力があるかについて研究した。

研究手法①

対象：トビイロシワアリ（三田祥雲館高校で採取）
覚えさせる匂い：入浴剤の香り

①アリを飼っている部屋と匂いを充満させて餌を置いた部屋をチューブでつなげて放置する。（匂いを覚えさせる）

匂いを充満させた部屋：A
無臭の部屋：B



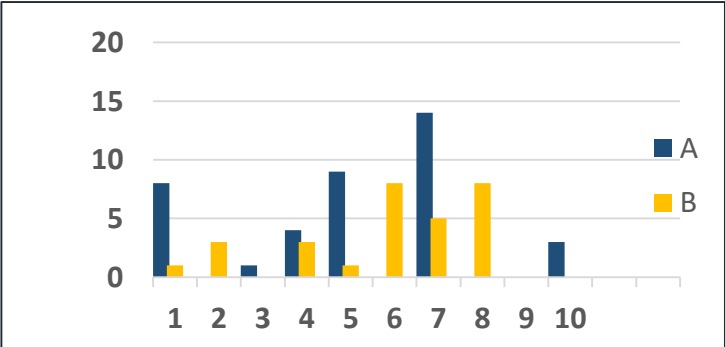
②テストを行う
＊平日の放課後毎日

＜計測方法＞

アリを飼っている部屋からAとBの部屋をチューブでそれぞれつなげ、15分間放置する。15分後にAとBのそれぞれの部屋にいるアリの数を計測する。

結果と考察

＜結果＞



縦軸：15分後に部屋の中にあるアリの数 横軸：実験回数

＜考察＞

Aの部屋にいるアリの数が増加傾向にあり、Bの部屋にいるアリの数が減少傾向にあるのならアリは学習しているといえるが、この結果ではそのような傾向はみられないため、学習したとはいえない。8回目の時だけAとBの部屋をいつもとは反対の位置に置いて実験してしまい、Aの部屋にはアリが0匹、Bの部屋には8匹という結果になった。このことから、アリは匂いを覚えて部屋に入っているのではなく、Aの部屋とBの部屋の場所を覚えて部屋に入っているのではないかと考えた。そこで私たちは、アリの視覚での学習実験を行うことにした。

課題

- ①毎回テストを行うときアリが歩くときに出すフェロモンを拭き取っていないため、そのフェロモンを頼りにして部屋に入ったアリがいる可能性がある。
- ②対象を飼っているアリ全てにしてしまったため、実験中に毎回動かないアリもいた。
- ③記録するアリを15分後の時点で部屋にいるアリにしていたため、一度部屋に入ったが戻っていったアリが含まれておらず、記録が曖昧になってしまった。
- ④8回目の実験の時に左右のケースの場所を入れ替えてしまい、条件を揃えることが出来なかったこと。

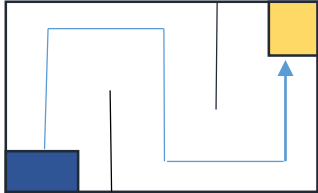
研究手法②

対象：アミメアリ（関西学院大学三田キャンパスで採取）

①実験対象のアリ4匹にそれぞれ4色でマーキングをする

②仕切りを図のように設置し、覚えさせるルートを作る

③ゴール地点（黄）に餌を置き、マーキングしたアリを実験装置のスタート地点（青）に置く



④アリがゴールに到達した時間を計測する
＊実験時間に限りがあるため10分を過ぎてもゴールしなかった場合、記録（×）とする。
＊前回の実験の課題を踏まえて、それぞれの実験の間にフェロモンをエタノールで拭き取る。

結果と考察

＜結果と考察＞

	赤	青	桃	白
1	6.26	×	0.53	1.31
2	1.41	×	×	0.35
3	4.40	×	1.14	5.21

1回目から2回目までは、まだタイムの減少が見られたが、2回目から3回目は見られなかった。これは、2回目と3回目の実験の間隔があきすぎていたからだと考えられる。だから、アリは短時間であれば、ルートを記憶し早くゴールに到達することができる。また、青色でマーキングしたアリは3回とも10分をこえてもゴールしなかったことから、学習するかどうかは、アリの中でも個体差があると考えられる。

課題

- ①装置を1個で実験していたため、1回の実験を終えるのに時間がかかってしまい、計3回までしか行うことができなかった。そのため、繰り返してアリを歩かせることができず、まだルートを覚えている段階の記録となってしまった。
- ②実験同士の間隔が1回目と2回目、2回目と3回目とで異なってしまい後者の方が長くなってしまった。そのため、思うような実験結果にならなかった。

結論と今後の展望

＜結論＞

今回の研究により、アリは短時間であれば学習するということが分かった。また、アリはコミュニケーションには触覚や嗅覚を用いるかもしれないが、学習ということに関しては視覚を使っていると考えられる。そして、学習能力も個体によって差があることが分かった。

＜展望＞

今後は、実験②を踏まえて、間隔を均一にし、実験回数を増やしてより多くのデータを取りたい。また、間隔を変えて実験し、どのくらいの間隔までなら学習できるのかということや、嗅覚と視覚を比較して実験すると、どの程度の差が出るのかについても研究してみたい。

参考文献

- 1) 尾崎まみこ,勝又綾子,(2007),「アリのケミカルコミュニケーション」,24(1),pp.3-7.
- 2)長谷川英祐,(2005),「アリの行動と化学物質」『セミナー室』Vol.43,No12,pp.817-820